

2026年迎奇点时刻

——太空算力与商业航天行业专题报告

行业评级：看好

2026年1月7日

分析师	童非	分析师	张致远	研究助理	张逸辰
邮箱	tongfei01@stocke.com.cn	邮箱	zhangzhiyuan@stocke.com.cn	邮箱	zhangyichen@stocke.com.cn
证书编号	S1230524050005	证书编号	S1230525080001		

1、规模发射催生太空算力商业化拐点

Starcloud测算显示，建设同等规模的数据中心，太空方案十年期核心成本（约820万美元）仅为地面方案（约1.67亿美元）的5%。其颠覆性优势在于利用太空高效的太阳能和天然的真空辐射散热环境，能根本性解决地面AI算力面临的能耗、散热及土地瓶颈，行业已从技术验证迈入以Starcloud-1、中国“三体计算星座”为代表的商业化星座部署阶段。根据北京市科委、中关村管委会，2027年一期算力星座建成后，可直接带动产业链产值超数十亿元，**长期看规模有望超万亿元。**

2、太空环境推动基础设施全链重构

传统算力基础设施范式为，液冷/风冷散热+市电+交换机网络+常规算力芯片，而太空环境由于缺乏散热介质、依赖太阳能发电、卫星间通信距离遥远、宇宙环境存在辐射等特点，需要全新的算力基础设施。关注辐射散热系统、太空光伏能源系统、抗辐射芯片/服务器封装、及星间激光通信四大细分赛道。

3、全球低轨卫星网络领域已形成以美国为引领、多国激烈角逐的竞争格局。

美国依托SpaceX、亚马逊等企业构建了成熟的产业生态，持续扩大其星座规模与技术优势。中国在国家战略引导下，加速推进GW、G60等重大工程，系统构建覆盖全球的高性能卫星互联网体系，正逐步缩小与国际先进水平的差距。

4、假设未来五年内，以SpaceX、G60、GW为代表的主要星座计划将陆续进行卫星发射

依据主要星座的发射规划及历史发射数据，我们进行测算：假设SpaceX及国内单次发射平均载荷为28、10颗卫星；预计未来年均火箭发射次数有望达约940次。ITU要求申请了频率和轨位以后，7年内必须发射第一颗星、9年内必须发射总数达到10%、12年内发射总数需要达到50%、14年内整个星座必须完成发射，目前国内部署规模最大的星座组网GW和G60均处于起步阶段。

5、“猎鹰”和“长征”系列火箭推动全球航天发射活动持续增长

“猎鹰”火箭的发射次数从2014年的6次增长到2024年的134次；“长征”系列火箭发射次数也从2014年的15次上升到2024年的49次。2024年中国商业航天实现全年33次商业发射、占国内总量49%，同比增长27%。运载火箭主要由结构系统、动力装置系统（推进系统）和控制系统三部分组成。推进系统和箭体结构在火箭成本中占比较高；一级中两环节占比约77.8%，二级中两环节占比约58.1%。火箭可回收技术实现成本下降。SpaceX猎鹰9实现了一级火箭回收及复用、整流罩回收及复用；发射成本从5000万美元降至复用火箭成本1500万美元。

- 1、卫星发射不及预期
- 2、商业化不及预期
- 3、技术迭代不及预期
- 4、政策落地不及预期

目录

C O N T E N T S

01

规模发射催生太空算力商业化拐
点

02

火箭发射全面加速，关注高壁垒
及高价值量环节

03

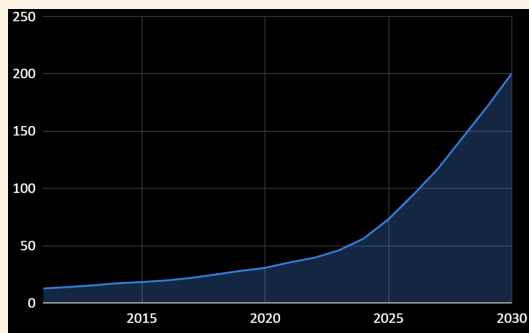
风险提示

01

规模发射催生 太空算力商业化拐点

挑战：用电激增+土地限制

AIDC电力需求指数增长 (GW)



地面AIDC瓶颈

- 电力短缺+电网压力+高成本
- 散热制约，水资源需求
- 物理占地限制，政策审批

现状无法支撑未来AI规模

成本比较：地面>太空部署

地面数据中心 (40MW)	太空数据中心 (40MW)
能源	能源
10年1.4亿美元 (0.04美元/kWh)	200万美元 (太阳能阵列成本)
冷却	冷却
700万美元 (占总能耗的5%)	辐射散热，太空高温差
备用电源	无
2000万美元 (商用设备)	
基础设施建设/卫星发射部署	
建筑、数据中心硬件	卫星平台、数据中心硬件
大致相当	
卫星额外成本	
• 发射 (500万美元)	
• 辐射屏蔽 (120万美元)	
1.67亿美元	820万美元
成本比较 (仅包含差异化成本项)	

SDC优势：解锁可拓展的绿色AI



无限的太阳能

太空太阳能可全天候获取，发电效率高。能源成本仅为地面的1/70，十年运营成本比地面低约22倍

部署与扩展性

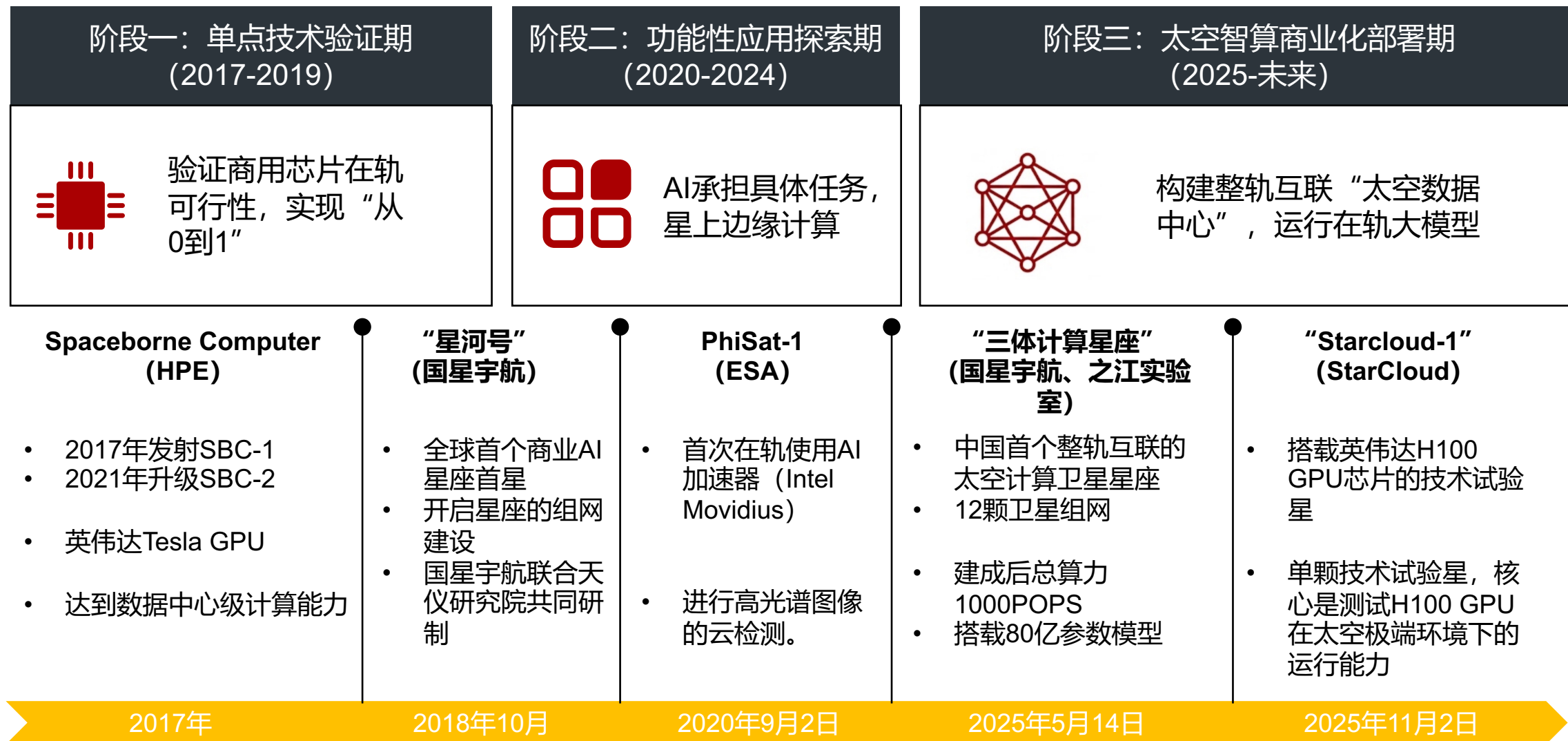
不受土地、电网、环保审批等地面瓶颈制约。通过增加模块，理论上可实现近乎无限的扩展，支持构建GW级的超大规模集群



未来基础设施

为未来AGI和庞大的计算需求提供可持续的基础设施支持

SDC已从科幻构想步入现实，成为维持人工智能创新速度的战略必由之路



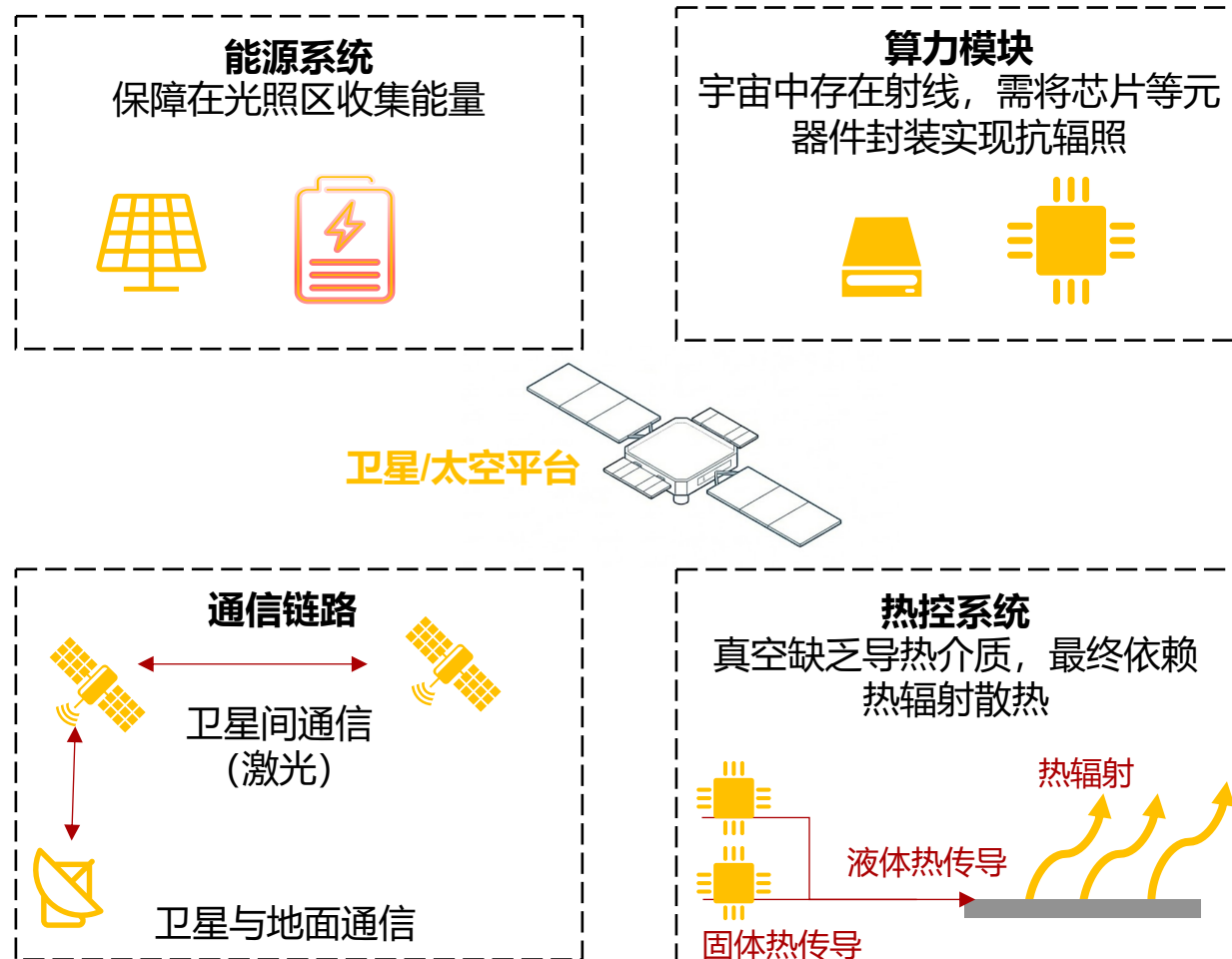
地面基准



- 市电接入
- 风冷/液冷循环
- 常规GPU堆叠

核心痛点：无法直接上天

太空环境重构



产业机会

能源系统：光伏电池阵列、蓄电池组、电源管理系统

算力模块：抗辐照芯片、服务器封装

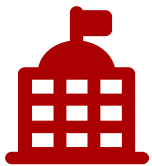
通信链路：星间激光通信终端、相控阵天线、星间链路调制解调器

热控系统：相变热管、辐冷板、隔热材料、温控器



中国模式：政府牵头，产业协同

1.组织形式与主导力量 (Organization & Driver)



创新联合体

牵头方：地方政府（北京市科委等）/核心科研机构（之江实验室）

特点：“大兵团作战”，整合产业链，强调自主可控。

2.典型路径与代表项目(Typical Paths & Projects)



北京“太空数据中心”

北京市科委、中关村管委会牵头，星辰未来、轨道辰光等组成联合体。首颗试验星“辰光一号”研制完成，待发。目标：GW级数据中心。



中科天算与寒武纪合作

星载智能计算机已于**2022年发射，并稳定在轨运行超1000天。**



之江实验室“三体计算星座”&国星宇航“星算”计划联合完成首次发射

2025年5月成功发射首批12颗计算卫星。

国星宇航：卫星平台+整星；之江实验室：星载智能计算机等软硬件+天基模型。

“三体计算星座”：2030年千星，目标算力1000POPS；
“星算”计划：2800颗算力卫星组网，并与地面超100个算力中心互联互通

3.终局目标(Key Goals)



建设国家级天算基础设施，成为继“东数西算”后的“天数天算”力量。



美国模式：科技巨头主导的“商业生态延伸”

1.组织形式与主导力量 (Organization & Driver)



商业联合与巨头主导

牵头方：AI芯片巨头(Nvidia, Google)/商业航天公司(SpaceX, Starcloud)

特点：高度市场化，以解决实际商业痛点(降本增效)为动力。

2.典型路径与代表项目(Typical Paths & Projects)



Starcloud-1

获Nvidia支持。**2025年11月发射验证卫星**，搭载H100 GPU宣称完成大模型在轨训练。



谷歌“太阳捕手”计划

验证自研TPU芯片在太空环境表现，布局未来生态。计划2027年发射搭载TPU原型卫星。



结合基础设施：SpaceX “太空数据中心计划”

Space利用星舰，在近地轨道建设大规模数据中心，提供低成本AI算力。

3.终局目标(Key Goals)

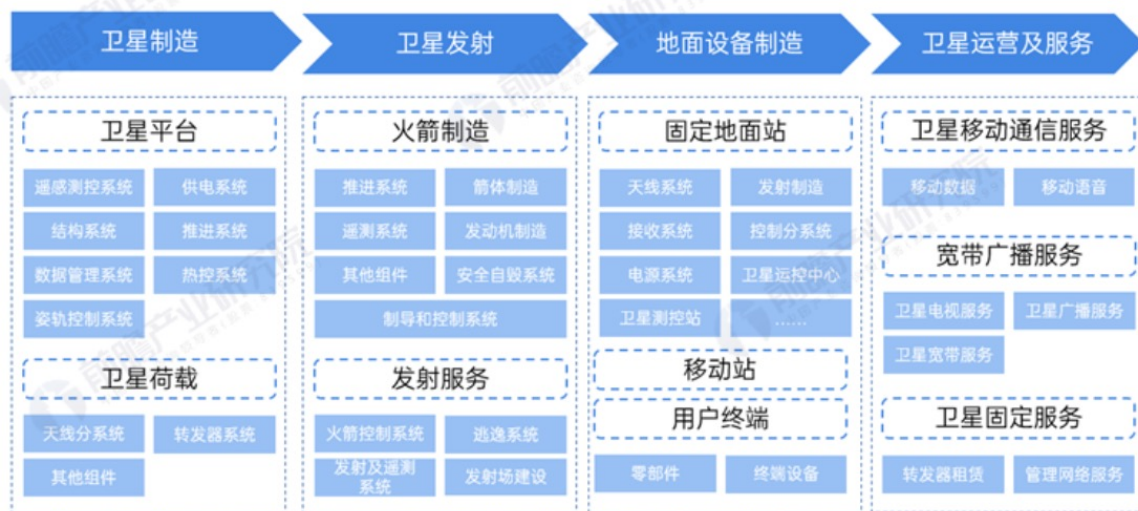


利用太空散热和太阳能优势，解决地面AI能耗瓶颈，构建低成本天基AI计算集群。

02

**火箭发射全面加速，
关注高壁垒及高价值
量环节**

- **卫星互联网产业链主要包含两大制造环节：卫星制造及火箭制造。**卫星互联网产业链主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备制造以及卫星运营及服务四个环节。卫星制造环节包括卫星平台、卫星荷载；卫星发射环节包括火箭制造和发射服务；地面设备包括固定地面站、移动式地面站和用户终端；卫星运营及服务环节包括卫星移动通信服务、宽带广播服务以及卫星固定服务等。
- **根据卫星轨道高度进行分类，可分为静止轨道（GEO，Geostationary Earth Orbit）、中轨（MEO，Medium Earth Orbit）和低轨（LEO，Low Earth Orbit）三种。**



卫星类别	高度及特点	应用
地球静止轨道GEO	高度为35786km，覆盖面积很大，理论上1颗卫星可覆盖接近1/3个地球表面，3颗卫星即可覆盖全球除两极以外的地区。	主要应用于通信卫星、气象卫星、导弹预警卫星
中地球轨道MEO	主要是指卫星轨道距离地球表面2000~35786km的地球卫星。	GPS卫星
低地球轨道LEO	运行轨道一般在距离地面500-2000km之间。低轨卫星网络通常由多颗低轨卫星协同工作进行组网，数量从数十颗到数万颗不等。特点是运行速度快，传输时延低，路径损耗小。	主要应用于遥感卫星、 星链（Starlink） 互联网星座等

- **全球低轨卫星网络领域已形成以美国为引领、多国激烈角逐的竞争格局。**美国依托SpaceX、亚马逊等企业构建了成熟的产业生态，持续扩大其星座规模与技术优势。中国在国家战略引导下，加速推进GW、G60等重大工程，系统构建覆盖全球的高性能卫星互联网体系，正逐步缩小与国际先进水平的差距。
- **太空低轨卫星容纳量有限，频段资源需要先行申报。**卫星通信频段资源较为稀缺，频段包括L、S、C、X、Ku、Ka、Q、V等，其中L及S主要应用于卫星移动通信，C及X主要应用于卫星固定业务通信，Ku及Ka主要应用于卫星通信，资源正在被大量使用；Q/V频段开始进入商业卫星通信领域。ITU要求申请了频率和轨位以后，7年内必须发射第一颗星、9年内必须发射总数达到10%、12年内发射总数需要达到50%、14年内整个星座必须完成发射，目前国内部署规模最大的星座组网GW和G60均处于起步阶段。
- **据中国科学报，考虑卫星轨道运动安全距离，在同层与跨层星间最小安全距离均为50千米的情况下，300至2000公里低轨空间仅能容纳17.5万颗卫星。**

国家	星座	公司	计划数量(颗)	轨道高度(km)	频段	提供服务	近况
美国	Starlink	SpaceX	41914	540-570	Ku/Ka	高速互联网	9402颗在轨
	Kuiper	亚马逊	3236	590-630	Ka	高速互联网	首批量产星部署
英国	OneWeb	英国一网	1980	1200	Ku/Ka	高速互联网	648颗部署完成
中国	GW	中国星网	12992	1145	Ku/Ka/Q	全球宽带互联网	累计发射116颗卫星
	G60	上海垣信	15000	500	Ka	窄带物联网+遥感	首批108颗量产星部署
	Honghu-3	鸿擎科技	10000				

**国网星座2025年进行6次发射，发射节奏显著加快；
预计2035年完成卫星组网**

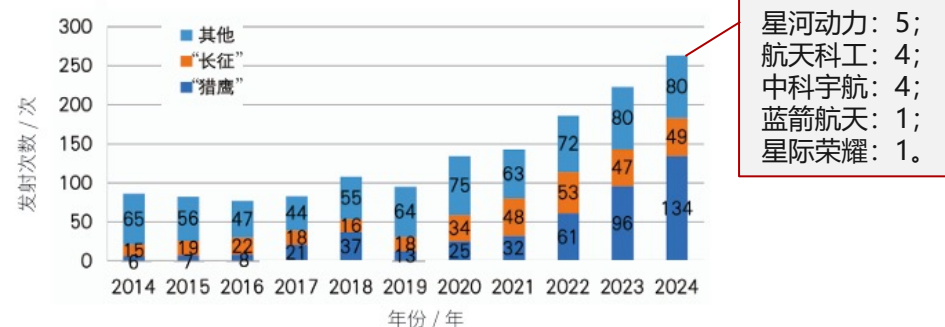


- 假设未来五年内，以SpaceX、G60、GW为代表的主要星座计划将陆续进行卫星发射。依据主要星座的发射规划及历史发射数据，我们进行测算：假设SpaceX及国内单次发射平均载荷为28、10颗卫星；预计未来年均火箭发射次数有望达约940次。
- “猎鹰”和“长征”系列火箭推动全球航天发射活动持续增长。“猎鹰”火箭的发射次数从2014年的6次增长到2024年的134次；“长征”系列火箭发射次数也从2014年的15次上升到2024年的49次。2024年中国商业航天实现全年33次商业发射、占国内总量49%，同比增长27%。
- 2024年，全球军、政、商航天发射次数占比分别为9%/25%/66%。

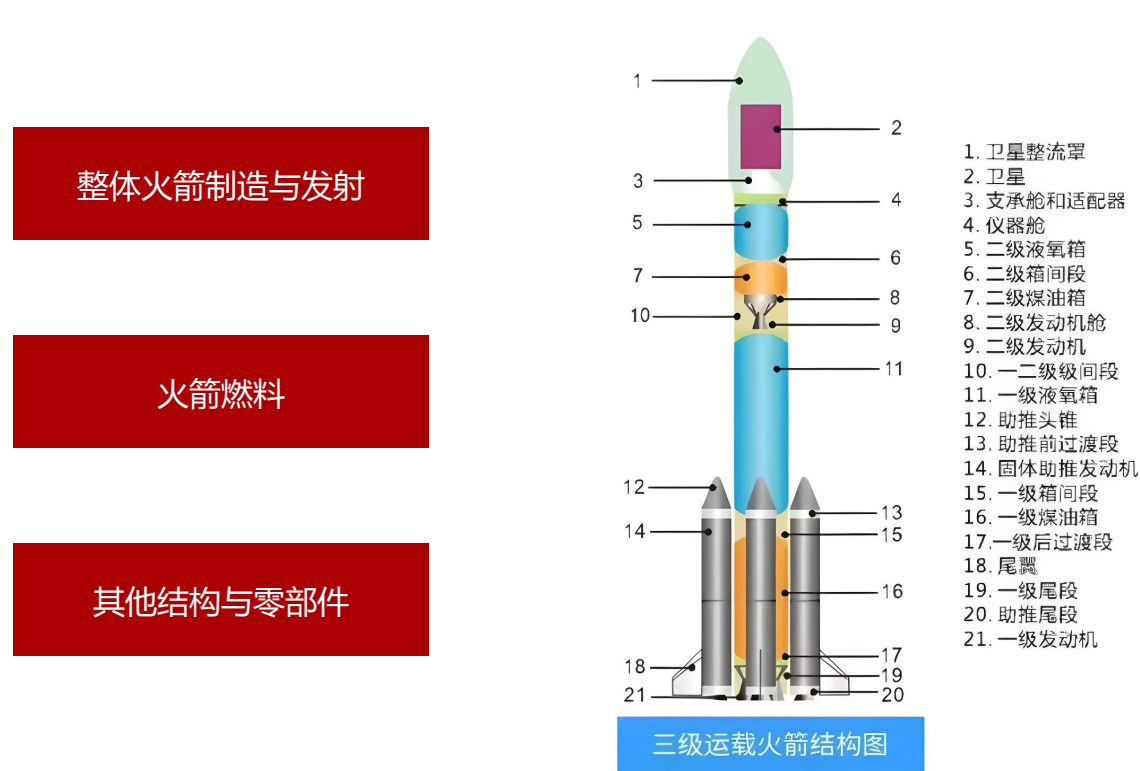
企业简称	重点产品	关键技术	应用情况
SpaceX	猎鹰9号、猎鹰重型运载火箭、梅林及猛禽火箭发动机、货运龙、载人龙飞船、Starlink通信卫星	火箭可回收与可复用技术	商业发射
航天科工	快舟系列运载火箭	微波雷达技术等	运载火箭发射、航天互联网布局等服务
航天科技	长征系列运载火箭、东方红系列卫星、神舟系列载人飞船、天宫系列空间站、嫦娥系列月球探测器、东风系列导弹	航天军工流体技术（包括液体、气体）和惯性导航技术	运载火箭发射、航天互联网布局等服务
星际荣耀	双曲线系列运载火箭；焦点1号、2号发动机	液体发动机技术等	商业运载火箭发射
中天火箭	WR系列增雨防雹火箭	小型固体火箭总体设计技术	火箭总体
蓝箭航天	朱雀系列运载火箭，天鹅发动机	中大型火箭“三平”发射技术等	运输系统及发射服务
银河航天	银河航天系列卫星	通信卫星载荷及毫米波产品的研发技术	卫星制造和应用服务
国星宇航	星时代系列卫星	低成本快响应卫星研制技术、全栈AI卫星网络技术、高机动快速重访卫星技术	AI卫星互联网

	SpaceX	星网	恒信
规划卫星总数（万颗）	3.2	1.3	1.5
卫星发射时间（年）	3	5	5
年均卫星需求（万颗）	1.1	0.3	0.3
单箭卫星（颗）	28	10	10
年均火箭发射次数	381	260	300

近十年主要运载火箭发射次数占比情况



- **运载火箭主要由结构系统、动力装置系统（推进系统）和控制系统三部分组成。**运载火箭一般为2~4级火箭组成，每级均有结构、动力及控制系统，级与级之间靠级间段连接；末级有仪器舱（有效载荷），外面套有整流罩，内装制导与控制系统、遥测系统和发射场安全系统。控制系统用来控制运载火箭沿预定弹道正常飞行，由制导系统、姿态控制系统、电源供配电和时序控制系统三大部分组成。
- 火箭箭体结构是火箭承受各种载荷的支撑构件的总成，将箭上各分系统，如有效载荷、控制系统、动力系统和测量系统等连成一个整体，为它们提供可靠工作的环境，并承受地面操作和飞行中的外力，维持良好的气动外形，保持火箭的完整性。**箭体结构一般由有效载荷整流罩、推进剂贮箱、输送系统元件、仪器舱、级间段、发动机架和尾段等几部分组成。**



整流罩

火箭箭体结构的重要组成部分：通常位于火箭的顶部，为航天器等有效载荷提供良好环境，保护其内部所搭载的载荷在大气层内飞行时免受气流、热环境等有害因素的影响；大部分由高强度、轻质、耐高温，且无线电透波性强的材料制成，并被设计为鼻锥状，为火箭箭体提供良好的气动外形并降低大气层飞行阶段中的空气阻力。

贮箱

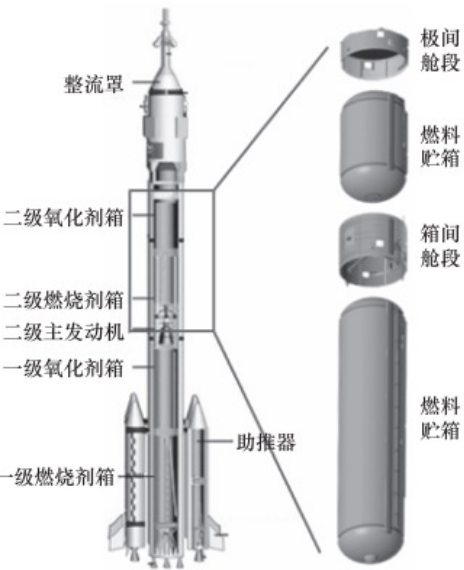
推进器的关键结构：占据箭体60%质量，储存推进剂的同时承担大部分结构载荷，是决定运载火箭性能的关键；要求具备一系列优异性能的同时，在恶劣条件下具有高可靠性和高耐久性。发展趋势是结构轻量化、强度和模量的提高。

发动机

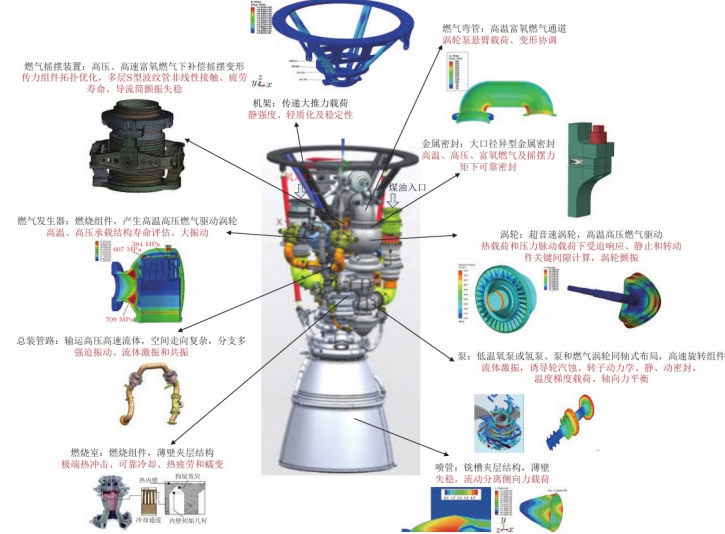
火箭的“心脏”：技术复杂、成本高昂，占火箭整体成本的30%~50%。主发动机应具备大推力、高可靠、高比冲、低成本、使用维护简单等理想特征，按使用的推进剂物态分类，目前有两种形式固体火箭发动机和液体火箭发动机。

• **箭体结构是运载火箭最为关键的结构部件，箭体结构主要由推进剂贮箱、铆接舱段等部分构成。**目前，运载火箭主体结构生产的全工艺主要包括了板材成型、铣削加工、钻铆、焊接和箭体对接五个主要部分。从技术壁垒看，箭体结构中，推进剂贮箱的技术壁垒最高；发动机中，燃烧室和涡轮泵的技术壁垒最高。推进剂贮箱的技术难点在于材料要轻量化，但是保持极高的承压能力，这对贮箱的焊接工艺和材料性能有极高的要求；涡轮泵需在数万转/分钟转速下工作，承受40MPa高压和1000K以上高温，远超普通机械极限；燃烧室则面临20MPa燃气压力和2500-5000m/s超音速气流冲击，要求材料同时具备耐高温和抗热震性。

运载火箭箭体组成结构



大推力液体火箭发动机结构示意图



位置	结构	技术难点	要求
舰体结构	推进剂贮箱	材料轻量化, 同时保持极高承压	焊接工艺和材料性能
	燃烧室	燃气压力、超音速气流冲击	材料同时具备耐高温和抗热震性
	涡轮泵	高转速、高压、高温, 远超普通机械极限	

位置	说明	力学特点
燃烧室	燃烧组件, 薄壁夹层结构	极端热冲击、可靠冷却、热疲劳和蠕变
涡轮	超音速涡轮, 高温高压燃气驱动	热载荷和压力脉动载荷下受迫响应、静止和转动件关键间隙计算, 涡轮颤振
泵	低温氧泵或氢泵、泵和燃气涡轮同轴式布局, 高速旋转组件	流体激振, 诱导轮汽蚀、转子动力学、静、动密封, 温度梯度载荷、轴向力平衡

资料来源：《运载火箭箭体制造关键装备与技术现状及发展》，《大推力液体火箭发动机结构中的力学问题_李斌》，浙商证券研究所

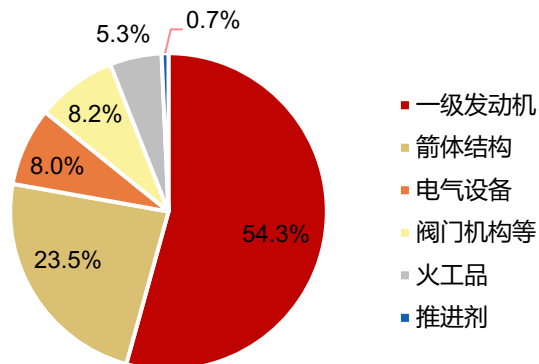
	固体燃料火箭	液体燃料火箭
箭体结构	结构简单，固体燃料火箭的 推进剂贮存在发动机燃烧室内 ，无需贮箱和输送系统	结构复杂， 推进剂分别贮存在氧化剂箱和燃料箱内 ，工作时由输送系统送入发动机燃料室
发射周期	发射周期最少可达24小时，使用维护方便，快速响应	发射前需要测试，加注推进剂，发射周期长
储存周期	可长时间储存，固体的药柱不挥发，不腐蚀，保存时间长达数年	无法长期储存，加注后存储周期最多7天
运载能力	低，小火箭居多	高
比冲	2000-3000m/s	2500-4600m/s
推力	推力不可控，飞行过载大，卫星载荷发射环境差	推力可控 ，卫星载荷发射环境较为稳定
技术难度	研制难度小，实现喷管摆动技术难度较大	研制难度大，低温火箭技术较前沿
重复使用	难以实现可回收重复利用	可实现重复利用

- **火箭发动机主要生产商有航天科技六院、航天科技四院、航天科工六院和民营企业的星际荣耀、蓝箭航天、东方空间、深蓝航天等。**航天科工和航天科技集团制造的发动机主要为长征系列运载火箭使用，民营企业研发的发动机主要自用。

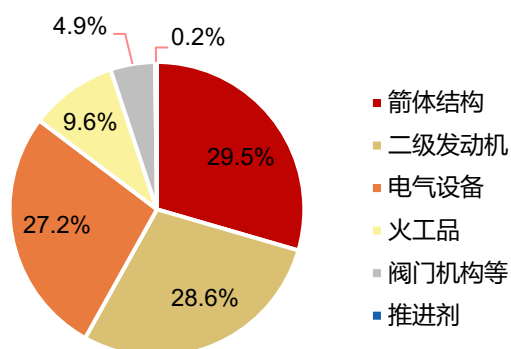
企业性质	公司名称	市场地位	主要产品及进展
国有企业	航天科技六院	液体 动力“国家队”，中国唯一集运载火箭主动力、轨姿控动力及空间飞行器推进系统研制于一体的专业研究院	2024年12月90吨级液氧煤油发动机点火；2025年4月140吨级液氧甲烷发动机整机试车成功。
	航天科技四院	固体 发动机主力供应商	成功研制直径3.5米500吨整体式发动机；分段式正在进行。
	航天科工六院	固体 火箭发动机摇篮，专注战略战术和宇航工程	长征一号第三级固体发动机将中国第一颗人造卫星送入太空。
民营企业	超捷股份	火箭结构件核心供应商	商业火箭箭体结构件中的大型部件，客户包括行业头部商业航天火箭公司。26Q1陆续有新客户进入批量合作阶段。
	飞沃科技	紧固件领军，进军3D打印	紧固件产品已成功进入商业火箭领域，控股3D打印企业新衫宇航
	斯瑞新材	目前仅有中铝洛阳铜业以及斯瑞新材从事 推力室材料	高强高导铜合金材料及制品和液体火箭发动机推力室内壁，客户包括蓝箭航天、航天科技集团、星际荣耀、九州云箭等。
	铂力特	金属增材制造技术领军	金属3D打印助力快舟、东方空间、蓝箭航天等箭体结构。
	星际荣耀	液氧甲烷发动机开发领军	2023年，双曲线二号验证火箭完成国内首次液体火箭全尺寸一子级垂直回收及复用飞行试验；2025年11月启动双曲线三号可重复使用液体火箭研制。
	蓝箭航天	发射全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭	2025年液氧甲烷火箭发动机第100台下线， 天鹊系列是全球首个实现入轨的液氧甲烷发动机。

- 回收复用技术为对发射出去的火箭的主要部分进行回收，继续用于下一次发射活动，以此来降低发射成本、提升快速响应时间。按照回收部分不同，可以细分为一子级/助推器回收、整流罩回收、组合体回收等。推进系统和箭体结构在火箭成本中占比较高；一级中两环节占比约77.8%，二级中两环节占比约58.1%。
- 火箭可回收技术实现成本下降。** SpaceX猎鹰9实现了一级火箭回收及复用、整流罩回收及复用；发射成本从5000万美元降至复用火箭成本1500万美元。SpaceX 一级助推器已复用次数达到32次。2025年12月8日，SpaceX猎鹰9号执行Starlink6-92任务，将29颗Starlink卫星送入低地球轨道，本次一级助推器B1067完成第32次使用。

典型运载火箭一级硬件成本



典型运载火箭二级硬件成本



	减速力来源	具体方式	优缺点	采用型号
无动力回收	气动力、地面缓冲力	伞降回收		航天飞机
有动力回收	火箭主动动力	垂直起降		猎鹰九号，星舰
水平回收				航天飞机
垂直回收				猎鹰九号，星舰，电子号
海上回收		利用海上平台或者海面进行溅落回收	优点为地点灵活，缺点为实施难度大	猎鹰九号，电子号
陆上回收		利用陆上固定设施对火箭进行回收	优点为实施难度小，缺点为任务适应能力差	猎鹰九号，航天飞机

“猎鹰”9火箭成本构成分析 (万美元)		全新火箭成本 (占比)	复用火箭成本 (占比)
硬件	一级	3000 (60%)	-
	二级	1000 (20%)	1000 (66.6%)
	整流罩	500 (10%)	-
软件及其他	推进剂	40 (0.8%)	40 (2.6%)
	发射测控、翻修等相关费用	460 (9.2%)	460 (30.6%)
总计		5000	1500

	结构	占比	价值量 (万美元)	远期火箭需求 (台)	年度市场空间 (亿美元)
一级	一级发动机	54.3%	1629	20	3.3
	箭体结构	23.5%	705	20	1.4
	电气设备	8.0%	240	20	0.5
	阀门机构	8.2%	246	20	0.5
	火工品	5.3%	159	20	0.3
二级	二级发动机	28.6%	286	400	11.4
	箭体结构	29.5%	295	400	11.8
	电气设备	27.2%	272	400	10.9
	阀门机构	4.9%	49	400	2.0
	火工品	9.6%	96	400	3.8
整流罩			500	20	1.0
推进剂			40	400	1.6
测控			460	400	18.4

企业	火箭	LEO (近地轨道)	500公里SSO运力	GTO (地球同步轨道)	发动机推力	高度 (m)	直径 (m)
航天科技一院	长征八号 (遥7&8)				480吨	50.3	3.4
航天科技八院	长征十二号 (遥5&6)	≥ 10吨			500吨	53.0	3.8
航天科技一院	长征三号乙			5.55吨		56.0	3.4
航天科技一院	长征七号 (遥13&14)	13.5吨		≥ 7.0吨	727吨	53.0	3.4
航天科技八院	长征十二号甲 (CZ-12A)	12吨		7.3吨		70.0	3.8
蓝箭航天	朱雀三号遥一运载火箭	6.6吨				66.1	4.5
	朱雀三号遥二运载火箭	6吨	4吨			47.3	3.4
星河动力	智神星一号	8吨			283吨	52.0	3.4
	谷神星二号	2吨	1.2吨			28.0	2.2
深蓝航天	星云一号	2吨			180吨	30.2	
天兵科技	天龙三号 (TL-3)	17吨			770吨		3.8
星际荣耀	双曲线三号 (SQX-3)	22吨	13吨		1050吨	50.0	3.4
中科宇航	力箭二号 (PR-2)	14吨	8吨			48.0	3.4
SpaceX	猎鹰9号	2.28吨		0.83吨	981 kN	70.0	3.7
	猎鹰重型	6.38吨		2.67吨	981 kN	70.0	12.2
	星舰	100-150吨				123.0	9.0
	第二级				1500tf	52.0	9.0
	第一级				7590tf	71.0	9.0

卫星制造及零部件：中国卫星、上海沪工、乾照光电、航宇微、陕西华达、航天电器、航天环宇、复旦微电、臻镭科技、四川金顶、钧达股份、东方日升、天银机电

卫星通信：通宇通讯、福光股份、东信和平、大唐电信、航天电子、震有科技、电科数字、星网宇达、国瓷材料、芯微通信、上海瀚讯、普天科技、烽火通信

卫星测控：星图测控、霍莱沃、西测测试、航天智装、航天科技

卫星应用：航天发展、航天宏图、中国卫通、北斗星通

火箭动力系统：斯瑞新材、西部材料、航天动力、中天火箭、铂力特、九丰能源

火箭结构件：飞沃科技、广联航空、超捷股份、航天机电、银邦股份、金橙子

航天材料：博云新材、瑞华泰、国风新材、再升科技、航天智造、航天彩虹

太空算力：优刻得、顺灏股份、首都在线、云赛智联、中科星图、青云科技

- 1、**卫星发射不及预期：**如果卫星发射数量没有达到发射目标，则会导致产业链上游业绩释放不及预期、下游应用得不到卫星支持，拓展不及预期。
- 2、**商业化不及预期：**太空算力、卫星互联网作为新兴产业，下游市场开拓存在不确定性。
- 3、**技术迭代不及预期：**如果关键技术迭代不及预期，可能导致卫星发射成本下降不及预期、火箭回收效果不及预期、太空数据中心运行效果不及预期，进而影响商业化。
- 4、**政策落地不及预期：**如果卫星相关支持政策不及预期，或卫星发射规则发生变化，都有可能影响未来卫星发射情况。

行业的投资评级

以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深300指数表现 + 10%以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10% ~ + 10%以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

邮政编码：200127

电话：(8621)80108518

传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：<http://research.stocke.com.cn>